

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：_____

课程名称：_____ 指导老师：_____ 成绩：_____
实验名称：_____ 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

一、实验目的

- (1) 熟练掌握直流电源、信号源、示波器的使用方法。
- (2) 能够说明使用数字万用表的注意事项并熟练使用。
- (3) 熟练掌握在进行电子电路测量时，各仪器的信号连接线应该如何连接到电路上。
- (4) 完成讲义 P67 操作练习，即 2) 3) 4) 实验。

二、实验任务与要求

- (1) 用示波器测量信号发生器输出正弦信号的频率和幅度。采用多种方法：手动估读法和光标法、“测量”键法。
- (2) 用示波器测量方波信号的上升时间、下降时间等。先测量探头补偿信号的幅度、频率、直流分量、上升时间和下降时间，再测量信号发生器输出方波信号 1kHz、5Vpp 的上升时间和下降时间。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 实验方案总体设计

以信号源与示波器为核心，分三模块展开。

- (1) 正弦信号测量，采用手动估读、光标法及“测量”键法，对比获取频率与幅度。
- (2) 方波信号特性分析，测定上升、下降时间。
- (3) 直流电源多模式配置，熟练掌握独立、串联、并联输出接线方式，掌握仪器操作与信号特性分析方法。

四、主要仪器设备

直流电源、信号源、示波器。

五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 实验步骤

- (1) 用示波器测量信号发生器输出两组正弦信号 200Hz、60mVpp 和 10kHz、2.5Vpp 的频率和幅度。
- (2) 对 (1) 先采用手动估读法，再使用光标法、“测量”键法。
- (3) 用示波器测量方波信号的上升时间、下降时间等。
- (4) 对 (3) 先用测量探头补偿信号的幅度、频率、直流分量、上升时间和下降时间，再测量信号发生器输出方波信号 1kHz、5Vpp 的上升时间和下降时间。

5.2 实验数据记录

(1) 用示波器测量信号发生器输出两组正弦信号 200Hz、60mVpp 和 10kHz、2.5Vpp 的频率和幅度。表格一为手动估读法，表格二为光标法、“测量”键法。

信号源显示	周期原始读数		频率	峰峰值原始读数		幅度	有效值
200Hz、 60mVpp	5.0div	200ms/div	200.0Hz	3.2div	20mV/div	64.0mV	39.6mV
10kHz、 2.5Vpp	5.0div	10 μ s/div	10.0kHz	2.4div	1000mV/div	2.4V	1.7V

信号源显示	周期		峰峰值	
	光标法 ΔX	“测量”键法	光标法 ΔY	“测量”键法
200Hz、60mVpp	5.02ms	5.00ms	62.18mV	62mV
10kHz、2.5Vpp	100 μ s	100 μ s	2.56V	2.51V

(2) 测量探头补偿信号的幅度、频率、直流分量、上升时间和下降时间。

Vpp	f	Vdc	Ton	Toff
2.97V	1kHz	1.47kmV	3.5 μ s	3.5 μ s

(3) 测量信号发生器输出方波信号 1kHz、5Vpp 的上升时间和下降时间。

Ton	Toff
296.5 μ s	296.0 μ s

(4) 如何设置电源的工作状态

	PARA	SER	OUTPUT	CH2 黑为	CH2 红为	绿旋钮为	CH1 黑为	CH2 红为
2 路独立	灭	灭	亮	-	+	各自调节	-	+
$\pm 12V$	灭	亮	亮	地	+12V	CH1 主控	地	+12V
并联 15V	亮	灭	亮	地	+15V	CH1 主控	地	+15V

得到 2 路共地的 CH2: -6V 输出, CH1: +12V 输出, 如何连接:

采用串联 (SER) 方式连接, 连接方法: 将 CH1 黑端与 CH2 红端相连作为公共地 (GND), CH1 红端输出+12V, CH2 黑端输出-6V。

六、实验结果和分析处理

(1) 频率与周期测量分析: 由示波器测得 200Hz 信号周期约为 5.00ms, 10kHz 信号周期约为 100 μ s, 与理论值基本一致, 误差较小, 说明示波器时基设置正确, 读数方法可靠。光标法与“测量”键法结果接近, 验证了测量的准确性。

(2) 幅度测量分析: 200Hz 信号测得峰峰值约 62mV, 接近理论值 60mV; 10kHz 信号测得约 2.5V, 与设定值一致。存在微小偏差, 主要来源于示波器读数分辨率、探头衰减误差及人为读数误差。

(3) 上升、下降时间分析: 方波信号测得上升时间与下降时间基本相等, 约为几微秒量级, 说明信号源输出对称性较好, 但仍受示波器带宽及探头响应速度影响。

(4) 误差来源总结: 实验误差主要来自仪器精度限制、探头补偿不完全、读数方法 (div 估读) 及环境干扰等因素。

七、讨论、心得

7.1 心得

本次实验通过使用信号发生器与示波器对不同频率与幅度的信号进行测量, 使我对电子测量的基本方法有了更加直观和深入的理解。在实际操作过程中, 我掌握了示波器时基、灵敏度调节及光标法、“测量”键法的使用方法, 体会到不同测量方式在精度和便捷性上的差异。同时, 通过对测量结果与理论值的对比分析, 我认识到实验误差的来源, 如仪器精度、探头补偿及人为读数等因素。实验还加深了我对信号频率、幅值、有效值及上升下降时间等参数物理意义的理解。总体而言, 本次实验不仅提升了我的动手能力, 也

增强了我分析问题和处理数据的能力。

7.2 所学知识

(1) 简述直流电源、信号源、示波器的使用方法。

1. 直流电源：

设置模式：根据需求选择“独立”、“串联（SER）”或“并联（PARA）”模式。

设定数值：在断开输出（OUTPUT/OFF）状态下，调节电压和电流旋钮至预设值。

连接与输出：将红（+）、黑（-）端子接入电路，按下 OUTPUT 键开启输出。实验结束时应先关闭输出再拆线。

2. 信号源

波形选择：选择所需波形（正弦波、方波、三角波等）。

参数设置：依次设定频率（Frequency）、幅值（Amplitude）和直流偏移（DC Offset）。注意检查输出阻抗设置（通常设为高阻 High-Z）。

输出控制：通过输出端子（Output）连接电路，并按下输出使能键。

3. 示波器

探头检查：使用前需将探头连接至校准信号端（1kHz/3V），进行低频补偿调节。

信号接入：将探头挂钩接信号测试点，接地夹接电路公共地。

波形观测：利用 Auto Set 快速捕获波形，或手动调节垂直档位（VOLTS/DIV）、水平时基（SEC/DIV）和触发（Trigger）电平。

数据测量：使用 Measure 键进行自动测量，或使用 Cursors 键手动测量。

(2) 说明使用数字万用表的注意事项。

正确量程与插孔：测量前必须确认功能旋钮指向正确的档位（电压、电流或电阻），且表笔插在对应插孔（COM 为公共端，红表笔根据电流大小选择 mA 或 10A 插孔）。

严禁带电测电阻：测量电阻时，电路必须处于完全断电状态，否则会烧坏万用表或产生错误读数。

连接方式：测量电压时表笔应与被测电路并联；测量电流时表笔必须串联接入电路。

量程从高到低：在不确定被测数值大小时，应先选择最高量程，再逐步调低以提高精度。

档位切换：测量过程中严禁带电切换电流/电压量程，尤其是大电流或高电压测量时。

(3) 在进行电子电路测量时，各仪器的信号连接线应该如何连接到电路上。

在进行电子电路测量时，应遵循“共地”原则和“先地后信”的顺序：

共地原则（核心）：必须将直流电源的地（GND）、信号发生器的地（屏蔽层）以及示波器的探头接地夹全部连接到电路的公共参考地上。

电源连接：电源的红端（+）和黑端（-）分别接入电路的正负供电端。

信号输入：信号发生器的输出端接入电路的信号输入点，其地线端接入电路公共地。

示波器观测：探头挂钩接触被测信号点。

特别注意：示波器的接地夹必须接电路地。如果电路已经通过电源或信号源共地，示波器探头地夹应尽量接在靠近被测点附近的公共地线上，避免形成大的接地环路引入干扰。

万用表：测量电压时，两表笔跨接在被测元件两端；测量电流时，需断开电路支路，将万用表作为导线的一部分串入。